



MOHAMMED JAMAI

Ingénieur Mécatronique — MBD, Systèmes Embarqués & Électronique de Puissance

Toulouse (mobilité nationale) | jamai-mohammed@hotmail.com | +33 7 58 65 52 72 | linkedin.com/in/mohammed-jamai

Ingénieur mécatronique avec plus de 3 ans d'expérience en chaînes de traction électriques, convertisseurs de puissance et validation par modèles (MiL/SiL/HiL) pour de grands constructeurs automobiles. Solide expertise en sûreté de fonctionnement (ISO 26262), en C/C++ embarqué et en modélisation de batteries.

FORMATION

ENSEEIH – Toulouse INP
2019 – 2022 — Diplôme d'ingénieur
Génie électrique & mécatronique

Université Paul Sabatier (UT3)
2021 – 2022 — Master 2
Recherche, double diplôme
Énergie, matériaux &
développement durable

INSSET – Université de Picardie
2018 – 2019 — Licence 3
Systèmes embarqués

École Supérieure de Technologie
2016 – 2018 — DUT
Électronique & informatique
industrielle

OUTILS TECHNIQUES

Environnements :
MATLAB, Simulink, Ansys, dSPACE
(SCALEXIO), INCA, Polaron,
Cygwin, VS Code.

Langages & protocoles :
C/C++, Python, LabVIEW, VHDL,
CAN bus, SysML.

Méthodes & normes :
ISO 26262, AMDEC (FMEA),
MiL/SiL/HiL.

SAVOIR-ÊTRE

- Rigueur analytique et sens du détail
- Adaptabilité en environnement agile
- Travail en équipe transverse
- Pilotage de projet par les risques

CENTRES D'INTÉRÊT

Course à pied, lecture, innovation technologique.

COMPÉTENCES CLÉS

- **Jumeaux numériques** : modélisation haute fidélité de systèmes et d'architectures électrifiées sous MATLAB/Simulink.
- **Model-Based Design & validation** : chaînes complètes de vérification en MiL, SiL et HiL.
- **Chaîne de traction & machines** : groupes motopulseurs électriques, convertisseurs de puissance et machines tournantes.
- **Stockage d'énergie** : batteries lithium-ion, redox-flow et systèmes hydrogène — vieillissement, dégradation et état de santé.
- **Logiciel embarqué** : firmware C/C++, diagnostics intégrés, sûreté de fonctionnement (ISO 26262) et AMDEC.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

VITESCO TECHNOLOGIES | Ingénieur Model-Based Design (MBD)
Mai 2023 – septembre 2025 | Toulouse — Clients : Renault, Mercedes-Benz, Ford

- **Modélisation & simulation** : développement de modèles physiques de validation MiL/HiL sous MATLAB/Simulink pour convertisseurs de puissance (PFC, DC/DC), intégrant les contraintes CEM.
- **Validation matérielle** : essais temps réel et validation de configurations FPGA sur bancs dSPACE SCALEXIO.
- **Coordination technique** : suivi des jalons et des risques, coordination des livraisons avec les équipes d'intégration internationales.

SAFRA | Ingénieur Logiciel Embarqué & Sûreté de Fonctionnement
Octobre 2022 – avril 2023 | Albi — Projet : flotte hydrogène zéro émission

- **Sûreté de fonctionnement** : gestion de la traçabilité des exigences logicielles sous Polaron (ISO 26262) ; analyses AMDEC pour décliner les exigences techniques de sécurité (TSR) à partir des exigences fonctionnelles (FSR) selon les niveaux ASIL.
- **Systèmes embarqués** : développement de lois de commande en C/C++ pour les sous-systèmes thermiques, hydrauliques et électriques du véhicule ; configuration des réseaux CAN et pré-validation sous Cygwin.

ARTELIA GROUPE | Ingénieur Junior Stockage d'Énergie & Modélisation Batteries
Mars 2022 – septembre 2022 | Lyon — Client : TotalEnergies

- **Modélisation prédictive** : modèles électriques et mathématiques de dégradation, de vieillissement et d'état de santé (SoH) des cellules lithium-ion et redox-flow.
- **Aide à la décision** : outils technico-économiques (CAPEX/OPEX) pour optimiser le déploiement de stockage à l'échelle du réseau.

STAGES & PROJETS TECHNIQUES

SAFRAN & ARIANEGROUP | Projet d'ingénierie avancée
2022 (6 mois)

- Conception de l'architecture d'un turbostatoréacteur pour avion électrique ; analyse des couplages électromagnétiques, des limites de contraintes mécaniques et des interfaces de commande de l'électronique de puissance.

CNRS | Stage en laboratoire de recherche
2021 (3 mois)

- Conception et réalisation d'une carte d'acquisition (DAQ) haute précision pour mesurer en temps réel le comportement thermique et les déformations d'alliages à mémoire de forme lors d'essais de contrainte.